河南大学 高等数学A（一）

第一学期期末试题　A卷　学年不详

闭卷　考试时间120分钟　卷面总分100分

整理说明：据所提供扫描图逐题重排；原图学年被遮挡，未推定年份。联系方式未转录。重排页码与原图不同。本卷由三张图组成；第1题目标表达式被水印遮挡，保留待核。

一、选择题（每小题3分，共15分）

1．当 $x \to 0^+$ 时，与〔原图目标表达式被水印遮挡，待核〕等价的无穷小是（　）。

(A) $\ln(1-\sqrt{x})$　(B) $\sqrt{1+\sqrt{x}}-1$

(C) $e^{\sqrt{x}}-1$　(D) $1-\cos\sqrt{x}$

2．$f(x)=\begin{cases} e^{x}, & x \ge 0, \\ a\sin x + b, & x < 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续且可导，则（　）。

(A) $a=-1, b=1$　(B) $a=1, b=-1$

(C) $a=-1, b=-1$　(D) $a=1, b=1$

3．下列等式正确的是（　）。

(A) $d\int f(x)\,dx = f(x)$　(B) $\dfrac{d}{dx}\int f(x)\,dx = f(x)\,dx$

(C) $\dfrac{d}{dx}\int f(x)\,dx = f(x)+C$　(D) $d\int f(x)\,dx = f(x)\,dx$

4．$f''(x)+[f'(x)]^2 = x$，且 $f'(0)=0$，则（　）。

(A) $f(0)$ 是极大值　(B) $f(0)$ 是极小值

(C) $(0, f(0))$ 是拐点　(D) $f(0)$ 不是极值且 $(0, f(0))$ 不是拐点

5．平面过 $(1,1,-1), (-2,-2,2), (1,-1,2)$，则方程为（　）。

(A) $x-3y-2z=0$　(B) $x-3y+2z=0$

(C) $x-3y+2z+4=0$　(D) $x-3y-2z-4=0$

二、填空题（每小题3分，共15分）

1．$\lim\limits_{x\to 0}(1-2x)^{1/x} =$_____。

2．$y = 1 - xe^{y}$ 确定 $y=y(x)$，则 $y'(0) =$_____。

3．$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \arcsin t\,dt}{x^2} =$_____。

4．$\int_1^{+\infty}\dfrac{dx}{\sqrt{x^3}} =$_____。

5．$y^2 = 2x$ 与直线 $y = x-4$ 所围图形的面积为_____。

三、计算题（每小题10分，共60分）

1．求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{\sec x-\cos x}$。

2．$\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t\end{cases}$ 确定 $y=y(x)$，求 $\dfrac{dy}{dx}$ 和 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$。

3．求 $y=-x^4+2x^2$ 的单调区间和极值。

4．求不定积分 $\displaystyle\int\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx$。

5．求 $\displaystyle\int_0^{\pi/4}\frac{x}{1+\cos 2x}\,dx$。

6．在 $y=x^2\ (x\ge 0)$ 上某点 A 处作切线，使切线与曲线及 x 轴所围图形面积为 $\dfrac{1}{12}$。求切点 A 坐标、切线方程，以及该图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

四、证明题（10分）

设 $\varphi(x)=x^2f(x)$，其中 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导且 $f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $\varphi''(\xi)=0$。〔“二阶可导”原图部分被水印遮挡，措辞待核。〕